

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 2021 – Comisión C

GUÍA PRÁCTICA N°1

Clase 1 : Sistemas de Numeración.

1) Expresar en base 2, 3, 5 y 7 los números:

*a) 21

base 2 tenemos que $21 = 10101_2$

21 div 2:

cociente: 10

resto: 1

10 div 2:

cociente: 5

resto: 0

5 div 2:

cociente: 2

resto: 1

2 div 2:

cociente: 1

resto: 0

1 div 2:

cociente: 0

resto: 1

base 3: $21 = 210_3$

21 div 3

cociente 7

resto 0

7 div 3

cociente 2

resto 1

2 div 3

cociente 0

resto 2

base 5: $21 = 41_5$

base 7: $21 = 30_7$

*d) 37,55

base 2: 100101,10001₂

37 div 2:

cociente 18

resto 1

18 div 2:

cociente 9

resto 0

9 div 2:

cociente 4

resto 1

4 div 2:

cociente 2

resto 0

2 div 2:

cociente 1

resto 0

1 div 2:

cociente 0

resto 1

10001

1 1

0,55

x 2

1,10

0,10

x2

0,20

0,20

x2

0,40

0,40

x2

0,80

0,80

x2

1,60

base 3: $37,55 = 1101,112_3$

base 5: $37,55 = 122,23_5$

base 7: $37,55 = 52,35_7$

3 3

0,55

x7

3,85

5 3

0,85

x7

5,95

2) Expresar los siguientes números en decimal:

*a) $10001,01_2$

$$1x2^4 + 0x2^3 + 0x2^2 + 0x2^1 + 1x2^0 + 0x2^{-1} + 1x2^{-2} = 16 + 1 + 0,25 = 17,25$$

3) Convertir los siguientes números a base 2, realizándolo de la manera más directa posible vista en clase.

*b) $3203,102_4$

*c) $1012,01_3$